Quiz 01 — Introduction to Database Systems

Nama / NIM	
Pertemuan	1 (Minggu 1)
Waktu	15–20 menit
Sub-CPMK	S1

Petunjuk: jawab semua soal. Pada soal SQL, tuliskan query dan jelaskan singkat mengapa Anda memilih strukturnya. Soal bukan sekadar hafalan: sertakan alasan.

Soal 1 (Pilihan ganda)

Nama prodi "S1 Sistem Informasi" ditulis manual di 800 baris tiga file Excel. Setelah prodi berganti nama, hanya satu file yang diubah. Pernyataan yang paling tepat?

A. Terjadi inconsistency, tetapi tidak ada redundancy

B. Redundancy menghilang karena file berbeda

C. Redundancy pada awal memungkinkan inconsistency setelah perubahan

D. Masalah ini hanya terjadi bila ada typo

Soal 2 (Pilihan ganda)

Manakah pernyataan yang benar tentang database, DBMS, dan database system?

A. Database system = database + DBMS + aplikasi + pengguna

B. DBMS adalah kumpulan data yang terorganisasi

C. MySQL adalah contoh database, bukan DBMS

D. Database adalah perangkat lunak pengelola data

Soal 3 (Pilihan ganda)

Fungsi DBMS yang secara khusus mencegah dua staf menimpa perubahan satu sama lain saat mengedit KRS bersamaan adalah ...

A. Definisi data

B. Backup dan recovery

C. Keamanan (hak akses)

D. Concurrency control

Soal 4 (Pilihan ganda)

Pernyataan mana yang merupakan miskonsepsi?

A. Hasil SELECT adalah tabel sementara

B. DBMS sepenuhnya menghilangkan redundansi data

C. NULL berarti tidak ada/tidak diketahui

D. SQL dapat dipakai untuk mendefinisikan dan mengelola data

Soal 5 (Uraian, 15 poin)

Bandingkan file-based system dan pendekatan basis data pada minimal tiga aspek untuk kasus sistem akademik. Berikan satu contoh nyata untuk tiap aspek.

Soal 6 (Interpretasi hasil)

Perhatikan hasil query berikut. Berapa fakta "nama prodi" yang tersimpan, dan mengapa mahasiswa cukup menyimpan kode_prodi saja?

Hasil query:

```
+------------+---------------------+
| kode_prodi | nama_prodi          |
+------------+---------------------+
| IF1        | S1 Informatika      |
| DS1        | S1 Sains Data       |
| SI1        | S1 Sistem Informasi |
+------------+---------------------+
```

Soal 7 (Menulis / membaca SQL)

Tulis query untuk menampilkan nim dan nama mahasiswa angkatan 2024, diurutkan berdasarkan nama.

Soal 8 (Problem solving, 15 poin)

Sebuah toko kecil menyimpan 150 baris penjualan dalam satu Excel, satu pengguna. Rencana tahun depan: 5 kasir bersamaan, 3 cabang, laporan stok otomatis. Apakah perlu pindah ke DBMS? Jelaskan dengan tiga kriteria.

Exit Ticket

Jawab singkat (2–3 kalimat) sebelum meninggalkan kelas:

1. Bedakan database dan DBMS dengan contoh dari db_akademik.
2. Jelaskan redundancy dan inconsistency dengan contoh dari tabel Excel tadi.
3. Sebutkan dua fungsi DBMS yang tidak dimiliki file Excel dan alasannya.